# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : 8NGS-C1-C2
**មេរៀនទី៣** : រង្វាស់រង្វាល់
**រយៈពេល** : 90 នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
**បង្រៀនដោយ** : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

**១. វត្ថុបំណងមេរៀន:** ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់រូបមន្តល្បឿនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាល្បឿនបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

**២. ខ្លឹមសារមេរៀន**
**៤. ល្បឿនមធ្យម**

**៣. សម្ភារឧបទេស**

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

**៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

**៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១**<br>**រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)** | | |
| ▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ | ▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យអវត្តមាន<br>▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | ▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន<br>▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន |
| **ជំហានទី២**<br>**រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)** | | |
| -រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ<br><br>- ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ | ***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** ពូសុខគាត់ទិញដែក 6 លីចំនួន 200 ដើម និងដែក 10 លីចំនួន 20 ដើមដែលក្នុងមួយ ដើមៗមានប្រវែង 12m ។ គេដឹងថាដែកមួយគីឡូក្រាមថ្លៃ 2 800៛ គណនាប្រាក់ដែលពូសុខទិញដែកទាំងពីរមុខនោះ ។ | -ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ |

| | | |
|---|---|---|
| *Chat-GPT:ចម្លើយ*<br><br>-ពិនិត្យចម្លើយ | ***ចម្លើយ :***<br>+រកម៉ាសដែក៦លី៖<br>$m_6 = \frac{\pi d^2 h}{4} \times \mu$<br>ដោយ $d = 6mm = 6\times10^{-3}m$<br>$d^2 = 36\times10^{-6}m^2$<br>$h = 12m$<br>$\mu = 7.874\,g/cm^3$<br>$= 7874kg$<br>គេបាន<br>$m_6 = \frac{3.14\times36\times10^{-6}\times12}{4}\times7874$<br>$m_6 = 2.67 \approx 2.7kg$<br><br>+រកម៉ាសដែក១០លី៖<br>$m_{10} = \frac{\pi d^2 h}{4} \times \mu$<br>ដោយ $d = 10mm = 10\times10^{-3}m$<br>$d^2 = 100\times10^{-6}m^2$<br>$h = 12m$<br>$\mu = 7.874\,g/cm^3$<br>$= 7874kg$<br>គេបាន<br>$m_{10} = \frac{3.14\times100\times10^{-6}\times12}{4}\times7874$<br>$m_{10} = 74.17\times10^{-1} = 7.4kg$<br><br>គេបានម៉ាសដែកសរុប<br>$m = 200m_6 + 20m_{10}$<br>$m = 200\times2.7 + 20\times7.4$<br>$m = 540 + 148 = 688kg$<br>គេបានតម្លៃដែក<br>$688\times2800 = 1926400$<br>ដូចនេះដែកថ្លៃ 1 926 400 រៀល។ | |
| **ជំហានទី៣**<br>**ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី ( ៥៥នាទី )** | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>*- រំលឹករូបមន្តផ្ទៃក្រឡា និងមាឌ* | **មេរៀនទី៤ ច្នាស់ច្នាល់**<br>**៤. ល្បឿនមធ្យម**<br>ល្បឿនមធ្យមនៃមធ្យោបាយដំណើរមួយចំនួន៖<br>-ល្បឿនម៉ូតូ $40\,km/h$ | *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>- ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ |

| | | |
|---|---|---|
| ***យល់បញ្ហា***<br>-តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ?<br><br>***[១៥នាទី]***<br>***រុករក (Explore)***<br>*- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម*<br>*- សម្របសម្រួលតាមក្រុម*<br>*- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*<br>***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ***<br><br>***[១៥នាទី]***<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>*- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យឡើងពន្យល់លំហាត់*<br>*- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ*<br>*- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*<br><br>***[១០នាទី]***<br>***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm*<br>***- សម្របសម្រួល***<br>***- សំយោគ*** | -ល្បឿនរថយន្ត $80\,km/h$<br>-ល្បឿនយន្តហោះ $800\,km/h$<br><br>ប៉ុន្តែផ្នែករូបវិទ្យាគេប្រើឯកតាល្បឿនជា $m/s$ ៖<br>-ល្បឿននៃសម្លេង $343m/s$<br>-ល្បឿននៃខ្យល់បក់ខ្លាំង $100\,m/s$<br>-ល្បឿននៃខ្យល់បក់មធ្យម $6\,m/s$<br><br>ដោយខ្យល់មានល្បឿនដូច្នេះ ហើយទើបគេអាចយកវាមកប្រើបក់កង្ហារឌីណាម៉ូដើម្បីបម្លែងជាថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ឮ<br>**រូបមន្ត**<br>**ល្បឿនមធ្យម = ចម្ងាយចរ : រយៈពេល**<br>$v = \frac{d}{t}$<br>$v$ **ល្បឿន** $m/s$<br>$d$ **ចម្ងាយចរ** $m$<br>$t$ **រយៈពេល** $s$<br><br>**លំហាត់ទី១៖** ទោចក្រយានយន្តមួយរត់បាន $108km$ ក្នុងរយៈពេល $2h15mn$ ។រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្តនោះ។<br><br>**លំហាត់ទី២៖** គេបាញ់កាំភ្លើងធំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង $A$ នៅម៉ោង 0 កណ្តាលយប់។បន្ទាប់ពីការបាញ់ $1mn$ ក្រោយមកទើបប្រជាជននៅទីក្រុង $B$ បានឮសម្លេងបាញ់។រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$ ដោយដឹងថាល្បឿនមធ្យមនៃសម្លេង $343\,m/s$ ។<br><br>**លំហាត់ទី៣៖** ពពកកើតមានមកពីរំហួតទឹកសមុទ្រ ។ ឥឡូវនេះគេដឹងថាមានពពកមួយផ្ទាំងធំកំពុង តែរសាត់ពីសមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 230km ហើយខ្យល់មានល្បឿន 6m/s ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថា នឹងមានភ្លៀង ?<br><br>**ចម្លើយ**<br>(១) រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្ត៖ | • Think: គិតរៀងៗខ្លួន<br>• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ<br>• Share: ចែករំលែក<br><br>***- គិតពិចារណា***<br>***យល់បញ្ហា***<br>-តើគេប្រើម៉ាសធៀបផ្ទៃក្រឡាដើម្បីអ្វី ?<br><br>***[១៥នាទី]***<br>***រុករក (Explore)***<br>- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន<br>- ពិភាក្សារកចម្លើយ<br>- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់<br><br>***[១៥នាទី]***<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន<br><br>- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ<br><br>***[១០នាទី]***<br>***បញ្ចាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ដែក៦លើ មានន័យថាដែកមានមុខកាត់អង្កត់ផ្ចិត 6mm* |

| | | |
|---|---|---|
| | តាម $v=\frac{d}{t}$<br>$100\div\left(2+\frac{15}{60}\right)=100\div\frac{9}{4}$<br>$=48\,km/h$<br>ដូចនេះ $v=48km/h$ ។<br><br>(២) រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និង $B$ ៖<br>តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}\Rightarrow d=v\cdot t$<br>ដោយ $v=343m/s$ ;<br>$t=1mn$<br>$d=343m/s\times 1mn$<br>$=343m/s\times 60s$<br>$=20580m$<br>$=20.58km$<br>ដូចនេះ ចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$ គឺ $d=20.58km$ ។<br><br>(៣) រករយៈពេលដែលមេឃភ្លៀង៖<br>តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$<br>នាំឱ្យ $t=\frac{d}{v}$<br>ដោយ $d=230km$<br>$d=23000m$<br>$v=6m/s$<br>គេបាន $t=\frac{23000}{6}=3833.33s$<br>$t=3833.33\div 3600$<br>$t=10.65h$<br>ដូនេះ $t=10.65h$ ។ | |
| **ជំហានទី៤**<br>**ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)** | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល | ***លំហាត់គំរូ :*** នៅថ្ងៃអាទិត្យ វិបុលបានជិះកង់ពីក្រុងតាខ្មៅទៅលេងមេណីដ្ឋានទន្លេបាទីដែលមានចម្ងាយ 26km ក្នុងរយៈពេល 41mn 52s។ រកល្បឿនមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង។<br>**ចម្លើយ**<br>គណនាល្បឿនមធ្យមក្នុងមួយម៉ោង៖ | *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល |

| | | |
|---|---|---|
| - សម្របសម្រួលចម្លើយ<br>-បង្ហាញចម្លើយ | តាមរូបមន្ត $v=\frac{d}{t}$<br>ដោយ $d=26km$<br>$t=41mn52s$<br>$=2512s=0.7h$<br>គេបាន $v=\frac{26}{0.7}=37.14km/h$ | - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ |
| **ជំហានទី៥**<br>**កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ** ( **0២នាទី** ) | | |
| **កិច្ចការផ្ទះ** | | |
| ▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស<br>▪ ប្រើ Ai ដើម្បីធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ | *ប្រតិបត្តិ:* ផ្ទះរតនានៅចម្ងាយ 800m ពីសាលារៀន ។ វាដើរដោយល្បឿនមធ្យម 5km/h ។ តើរតនាត្រូវ ចេញពីផ្ទះនៅម៉ោងប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យទៅដល់សាលារៀន 15mn មុនពេលចូលរៀនម៉ោង 7h 00mn ។ | ▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ |
| **បណ្តាំផ្ញើ** | | |
| ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស | ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។ | ▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត<br>▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ |

ថ្ងៃអង្គារ៤កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥

**គ្រូបង្រៀន**

**ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**
**ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស**

**បានឃើញ និងឯកភាព**
**ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំណាក់ថ្មី**

**ឡូច សំណាង**

# សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៤** : រង្វាស់រង្វាល់
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

| លំហាត់ | ដំណោះស្រាយ |
|---|---|
| **លំហាត់ទី១៖** ទោចក្រយានយន្តមួយរត់បាន $108km$ ក្នុងរយៈពេល $2h15mn$ ។ រកល្បឿនមធ្យមនៃទោចក្រយានយន្តនោះ។ | |
| **លំហាត់ទី២៖** គេបាញ់កាំភ្លើងធំដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនៅទីក្រុង $A$ នៅម៉ោង $0$ កណ្តាលយប់។បន្ទាប់ពីការបាញ់ $1mn$ ក្រោយមកទើបប្រជាជននៅទីក្រុង $B$ បានឮសម្លេងបាញ់។រកចម្ងាយរវាងទីក្រុង $A$ និងទីក្រុង $B$ ដោយដឹងថាល្បឿនមធ្យមនៃសម្លេង $343m/s$ ។ | |
| **លំហាត់ទី៣៖** ពពកកើតមានមកពីរំហួតទឹកសមុទ្រ ។ ឥឡូវនេះគេដឹងថាមានពពកមួយផ្ទាំងធំកំពុង តែរសាត់ពីសមុទ្រនៃខេត្តព្រះស៊ីហនុ មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយប្រមាណ 230km ហើយខ្យល់មានល្បឿន 6m/s ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងទៀតទើបនៅរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមថា នឹងមានភ្លៀង? | |